

Introdução à Relatividade (4300337) - LISTA 01

1. Para um observador inercial $\mathcal{O}$, partindo de um diagrama espaço tempo $t \times x$, esboce:
 - (a) a linha de mundo do seu relógio em $x = 1$ m.
 - (b) a linha de mundo de uma partícula se movendo com velocidade $dx/dt = 0,5$ e para a qual $x = 0,5$ m em $t = 0$.
 - (c) os eixos $\bar{t}$ e $\bar{x}$ de um observador inercial $\bar{\mathcal{O}}$ movendo-se com velocidade $v = 0,5$ na direção positiva do eixo- x com respeito a $\mathcal{O}$ e cuja origem ($\bar{x} = \bar{t} = 0$) coincide com aquela de $\mathcal{O}$.
 - (d) o locus de eventos cujo intervalo com respeito à origem é $\Delta s^2 = -1$ m².
 - (e) o locus de eventos cujo intervalo com respeito à origem é $\Delta s^2 = +1$ m².
 - (f) o locus de eventos cujo intervalo com respeito à origem é nulo.
 - (g) o locus de eventos que ocorrem todos no tempo (simultâneos) $t = 2$ m para $\mathcal{O}$.
 - (h) o locus de eventos que ocorrem todos no tempo (simultâneos) $\bar{t} = 2$ m para $\bar{\mathcal{O}}$.
 - (i) a linha de mundo de um fóton que é emitido no evento $t = -1$ m, $x = 0$ m, viaja na direção do eixo- x negativo, é refletido num espelho localizado em $\bar{x} = -1$ m. e absorvido por um detector localizado em $\bar{x} = 0,75$ m.
2. Prove que a ordem temporal de dois eventos é a mesma em qualquer referencial inercial se e somente se em algum referencial, eles podem ser conectados por um sinal viajando a uma velocidade menor ou igual à da luz.
3. Se dois eventos ocorrem no mesmo ponto do 3-espaço em algum referencial inercial S , prove que a ordem temporal desses eventos é a mesma em qualquer outro referencial. Mostre também que a menor separação temporal entre os eventos é aquela de S .
4. Se dois eventos ocorrem ao mesmo tempo em algum referencial inercial S , prove que não há limite sobre a separação temporal deles em outros referenciais, mas que a sua separação espacial tem um mínimo quando medida em S .
5. Para os pares de eventos cujas coordenadas (t, x, y, z) num dado referencial são dadas abaixo, classifique seus intervalos como do *tipo tempo*, *tipo espaço* e do *tipo luz* ou *nulo*.
 - (a) $(0, 0, 0, 0)$ e $(-1, 1, 0, 0)$
 - (b) $(1, 1, -1, 0)$ e $(-1, 1, 0, 2)$
 - (c) $(6, 0, 1, 0)$ e $(5, 0, 1, 0)$
 - (d) $(-1, 1, -1, 1)$ e $(4, 1, -1, 6)$
6. Identifique os índices *livres* e os *de soma* nas equações abaixo e determine quantas equações distintas cada expressão representa.

- (a) $A^\alpha B_\alpha = 2$
 (b) $A^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu$
 (c) $T^{\alpha\mu\lambda} A_\mu C_\lambda^\gamma = D^{\gamma\alpha}$
 (d) $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu}$
7. Uma partícula está viajando a $\frac{3}{5}c$ ao longo do eixo- x . Determine sua velocidade própria (as quatro componentes).
8. Um pión de carga negativa viajando à velocidade v decai num múon e num anti-neutrino ($\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$). Se o neutrino emerge a 90° com respeito à direção original do pión, em que ângulo emerge o múon? $[\tan \theta = (1 - m_\mu^2/m_\pi^2)/(2\beta\gamma^2)]$
9. Uma partícula A (energia relativística E) colide com a partícula B (em repouso), produzindo partículas $C_1, C_2, \dots C_n$

$$A + B \rightarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Calcule o limiar (isto é, a energia mínima) para que tal reação aconteça, em termos das várias massas das partículas. $\left[E_{min} = \frac{M^2 - m_A^2 - m_B^2}{2m_B} \right]$, onde $M = m_1 + m_2 + \dots m_n$.

10. Seja S e S' dois referenciais inerciais na configuração usual, ou seja, com S' se movendo com velocidade v em relação a S na direção positiva do eixo x , com os dois referenciais coincidindo em $t = 0$.

- (a) Mostre que as equações de Lorentz para t e x podem ser escritas na forma ($c = 1$)

$$\begin{aligned} x' &= x \cosh \phi - t \sinh \phi \\ t' &= -x \sinh \phi + t \cosh \phi \end{aligned}$$

onde $\tanh \phi = v$. Lembre-se das relações $\cosh \phi = \cos(i\phi)$, $i \sinh \phi = \sin(i\phi)$. Note que do ponto de vista formal, essas relações podem ser vistas como uma espécie de rotação no plano $x \times it$ de um ângulo $i\phi$, de forma a manter invariante $x^2 + (it)^2$.

- (b) Prove as seguintes relações para o *parâmetro hiperbólico* ϕ (também chamado de *rapidez*)

$$\cosh \phi = \gamma, \quad \sinh \phi = v\gamma, \quad e^\phi = \left(\frac{1+v}{1-v} \right)^{1/2}.$$

Lembre-se que $\cosh \phi \pm \sinh \phi = e^{\pm\phi}$.

- (c) Deduza a forma útil das transformações de Lorentz

$$\begin{aligned} t' + x' &= e^{-\phi}(t + x) \\ t' - x' &= e^{\phi}(t - x), \end{aligned}$$

e use isso para provar que elas formam um grupo, ou seja: a resultante de duas transformações de Lorentz é também uma transformação de Lorentz em si, existe uma transformação identidade e toda transformação tem associada uma transformação inversa.

11. A linha de mundo de uma partícula é descrita pelas seguintes equações paramétricas num dado referencial inercial

$$t(\lambda) = a \sinh \left(\frac{\lambda}{a} \right), \quad x(\lambda) = a \cosh \left(\frac{\lambda}{a} \right),$$

onde λ é o parâmetro e a uma constante.

- (a) Grafique no computador a linha de mundo dessa partícula no plano $t \times x$.
 - (b) Calcule as componentes da velocidade própria (4-velocidade) e da 4-aceleração da partícula.
 - (c) Mostre que λ é o tempo próprio ao longo da linha de mundo.
 - (d) Mostre que a aceleração é uniforme e interprete o significado de a .
12. Tome um referencial $\overline{\mathcal{O}}$ que se move com velocidade v ao longo do eixo- x com respeito a $\mathcal{O}$. Um fóton de frequência ν em $\mathcal{O}$ se move no plano xy fazendo um ângulo θ com respeito ao eixo x de $\mathcal{O}$.

- (a) Mostre que sua frequência em $\overline{\mathcal{O}}$ é dada por

$$\frac{\overline{\nu}}{\nu} = \gamma(1 - v \cos \theta).$$

- (b) Perceba que mesmo quando o movimento do fóton se dá perpendicular ao eixo- x ($\theta = \pi/2$), há uma mudança na frequência. Essa mudança de frequência é chamada de efeito Doppler transversal e é causada por dilatação temporal. Determine a direção de propagação no plano xy para a qual não há qualquer efeito Doppler entre $\mathcal{O}$ e $\overline{\mathcal{O}}$.